第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

题目要求：

第一题：根据所给“手摇绞车”中的零件图，创建各零件三维模型,将零件组装成装配体，并生成二维装配工程图(通用dwg格式),其中模型卷筒焊合(7)已给出)。(工程图与装配图均建议使用卡伦特竞赛系统提供的A3与A4图纸模板)

具体内容如下：

1、简答填空题请在合适位置作答；
2、按零件序号，创建所有零件的三维模型(例如：1.stp格式)；
3、按工作原理简图(见下图)进行装配，提交三维装配体模型(命名为SYJC.stp)；
4、根据已给出的模型对卷筒焊合(7)进行焊接设计，绘制工程图比例自定(命名为7.dwg)；
5、创建包含所有零件的二维装配图(比例自定)并提交(命名为ZPTZ.DWG)。

卷筒焊合(7)设计要求如下；

(1).根据钣金、焊接的设计及工艺，按装配与焊接关系设计合理的焊合装配图；
(2).绘制的二维工程图要求表达清晰、标注清晰、尺寸合理等；
(3).需注出焊接相关的技术尺寸参数。

工作原理：

“手动绞盘又称手摇绞车,是一种机械用具,它是通过用手摇动绞车卷筒来拉动货物的。由齿轮驱动的绞车钢丝绳卷筒通过转动绕在它上面的钢丝绳来拉动货物。它带有自动刹车装置,这使操作时更安全。当绞车钢丝绳拉着货物,且绞车卷筒保持不动时,刹车就业会自动开启。”

大赛文件提交要求：

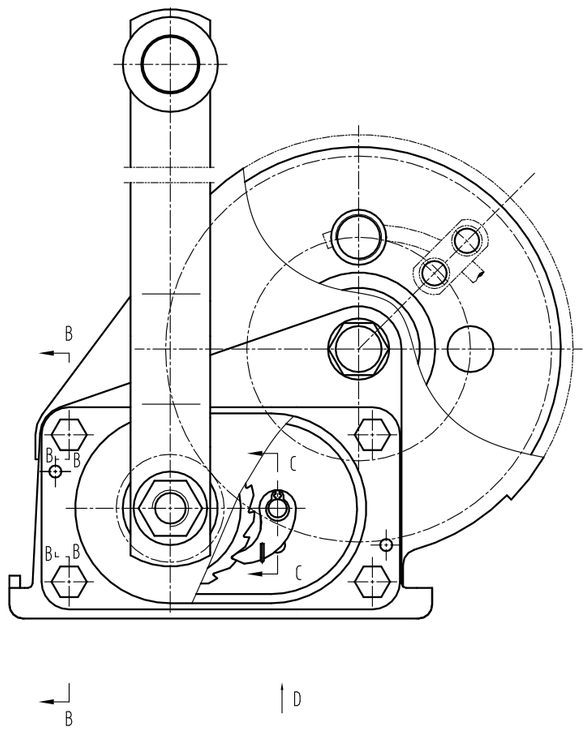
1、文件名请使用零件序号(如1、2、3等)进行命名，装配体与装配图使用指定的名称进行命名；
2、答案上传至卡伦特系统时，只需上传包含所有零件的装配体模型(stp/step格式)、工程图与装配图(AutoCAD通用的dwg格式)；
3、若需提交源文件(零部件及装配体,格式不作特殊要求，如：sldprt、prt、ipt、iam、sldasm、asm等均可)

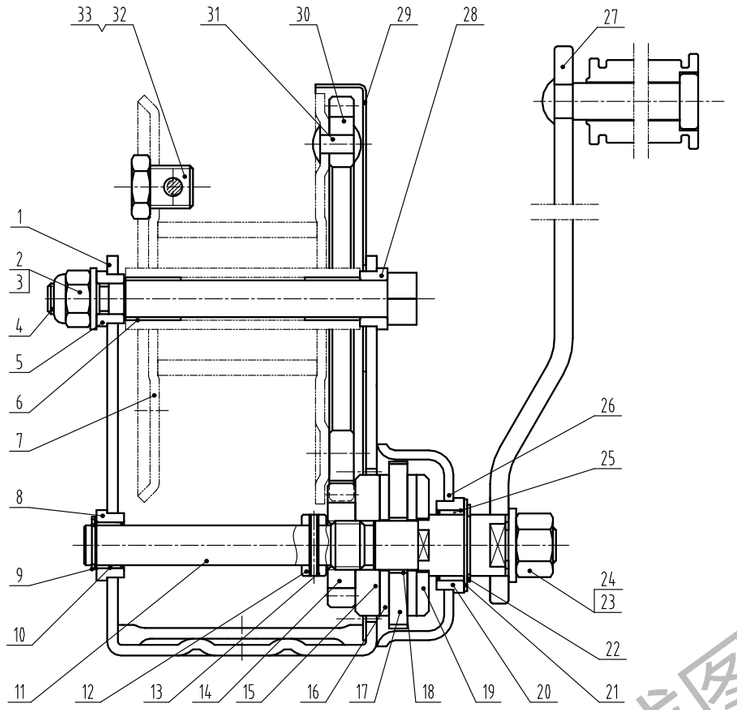
其他注意事项：

1、标准件可以使用软件中自带的标准件库资源，也可以按比例画法自建。
2、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了省略与简化。

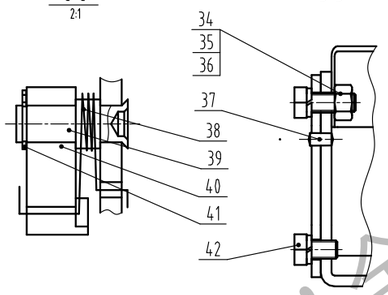
序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
42	GB/T5783-2000	六角头螺栓	2	Q235			M6X16
41	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈	1	65Mn			6
40	SYJC-22	棘爪	1	45			
39	SYJC-21	棘爪轴	1	45			
38	SYJC-20	扭簧	1	Q235			
37	GB/T119.1-2000	圆柱销	1	35			4X8
36	GB/T5783-2000	六角头螺栓	1	Q235			M6X10
35	GB/T191-1987	标准弹簧垫圈	4	Q235			
34	GB/T6170-2000	1型六角螺母	2	Q235			
33	GB/T6172.1-2000	六角薄螺母	1	Q235			
32	SYJC-19	绳索紧固螺钉	1	Q235			
31	GB/T871-1986	扁圆头铆钉	1	15			6X15
30	SYJC-18	大齿轮	1	Q235			
29	SYJC-17	齿轮罩	1	Q235			
28	SYJC-16	轴套4	1	45			
27	SYJC-15-00	手柄组件	1	45			
26	SYJC-14	棘轮盖	1	Q235			
25	GB/T12613.1-2011	滑动轴承SF-01型	1				23X20X9
24	GB/T97.1-2002	平垫圈A级	1	Q235			12
23	GB/T6175-2000	2型六角螺母	1	Q235			M12
22	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈	1	65Mn			20
21	GB/T97.1-2002	平垫圈A级	1	Q235			20
20	SYJC-13	轴套1	1	45			
19	SYJC-12	方孔夹片	1	45			
18	GB/T12613.1-2011	滑动轴承SF-01型	1				18X16X6
17	SYJC-11	棘轮	1	Q235			
16	SYJC-10	摩擦片	2	石棉树脂			
15	SYJC-09	圆孔夹片	1	45			
14	SYJC-08	小齿轮	1	Q235			
13	GB/T879.1-2000	弹性圆柱销	1	45			3X20
12	SYJC-07	限位环	1	Q235			
11	SYJC-06	输入轴	1	45			
10	GB/T12613.1-2011	滑动轴承SF-01型	1				15X13X9
9	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈	1	65Mn			13
8	SYJC-05	轴套2	1	45			
7	SYJC-04	卷筒焊合	1	Q235			
6	GB/T12613.1-2011	滑动轴承SF-01型	2				14X12X18
5	SYJC-03	轴套3	1	45			
4	SYJC-02	卷筒轴	1	45			
3	GB/T97.1-2002	平垫圈A级	1	Q235			10
2	GB/T889.1-2000	嵌件螺母	1	Q235			M10
1	SYJC-01	支承架	1	Q235			

第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛





C-C
2:1

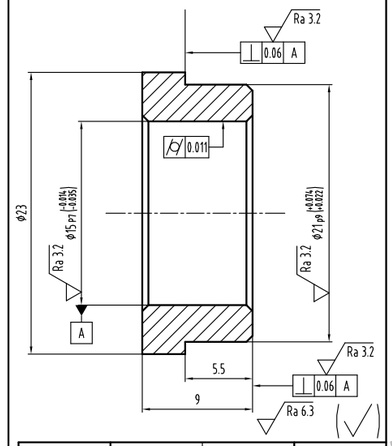


B-B

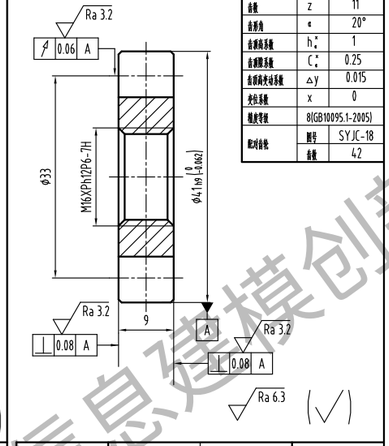
技术要求

1. 进入装配的零件及部件（包括外购件、外协件），均必须具有检验部门的合格证方能进行装配。
2. 装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。
3. 齿轮装配后，齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定。
4. 组装前严格检查并清除零件加工时残留的锐角、毛刺和异物。保证密封件装入时不被擦伤。
5. 装配后使用1.5倍载荷进行安全试验并对棘轮棘爪摩擦片的锁紧性能进行测试。
6. 机构定期添加润滑油。

名称	手摇绞车	材料	
图号	SYJC-00		

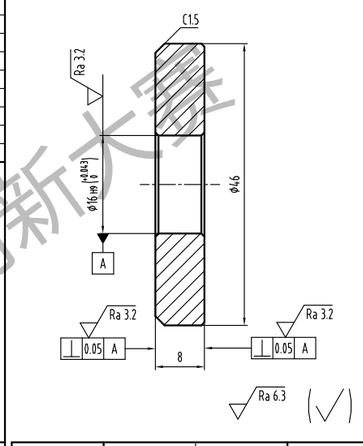


名称	轴套2	材料	Q235
图号	SYJC-05		

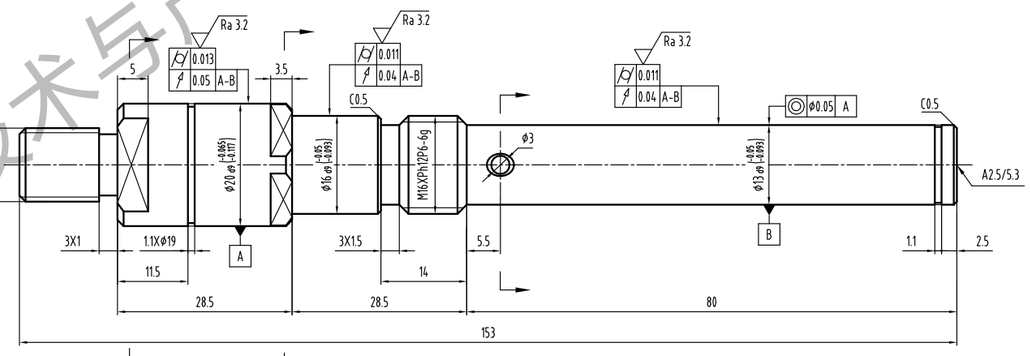


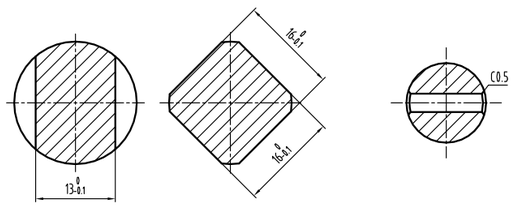
模数	m	3
齿数	z	11
齿形角	α	20°
齿顶高系数	h_a^*	1
齿顶隙系数	C_a^*	0.25
齿厚减薄量	Δy	0.015
变位系数	x	0
精度等级	8(GB10095.1-2005)	
配对齿轮	图号	SYJC-18
	齿数	42

名称	小齿轮	材料	45
图号	SYJC-08		



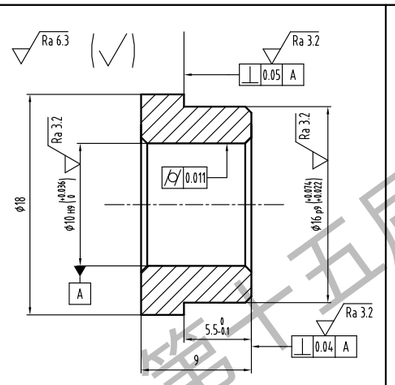
名称	圆孔夹片	材料	45
图号	SYJC-09		



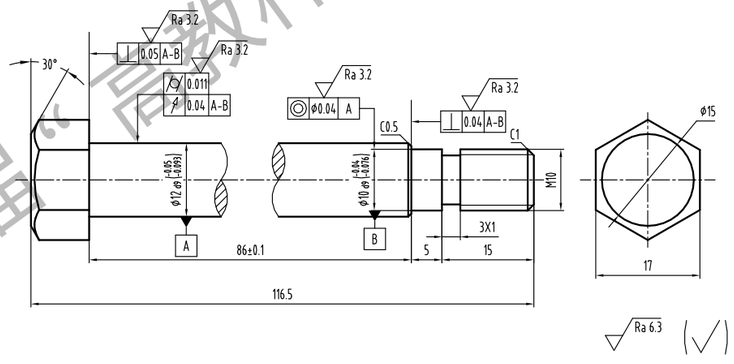


Ra 6.3

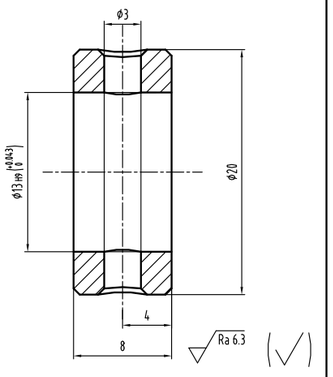
名称	输入轴	材料	45
图号	SYJC-06		



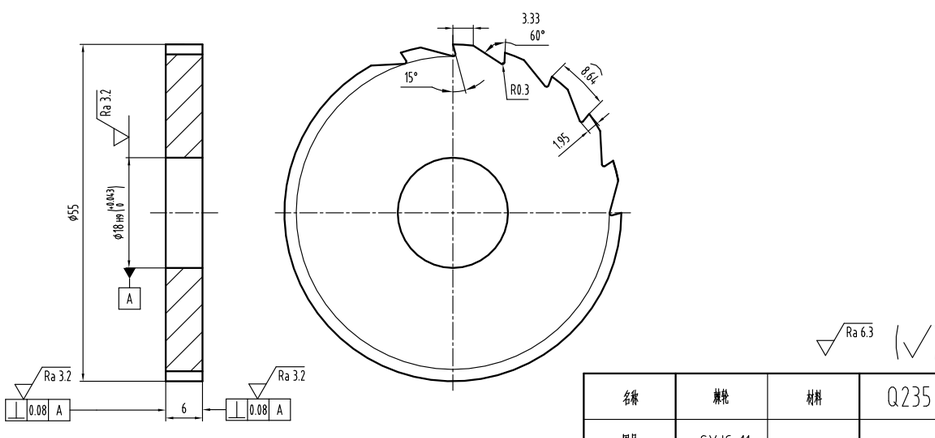
名称	轴套3	材料	Q235
图号	SYJC-03		



名称	卷筒轴	材料	45
图号	SYJC-02		

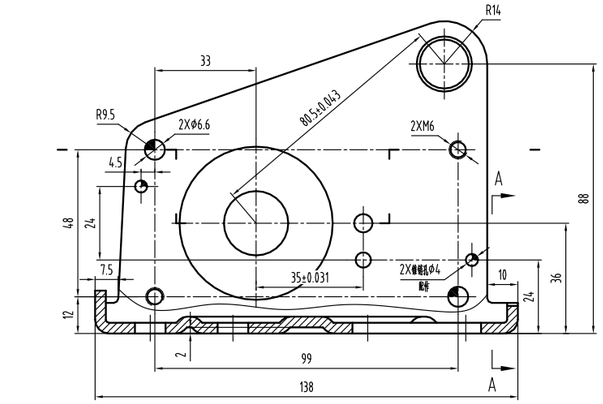


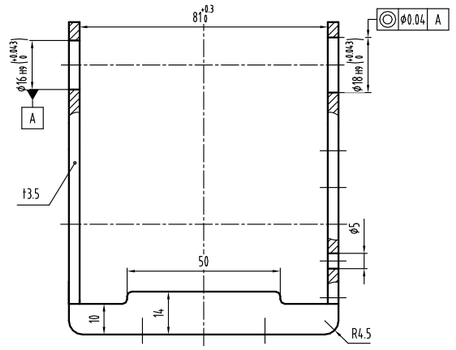
名称	限位环	材料	Q235
图号	SYJC-07		

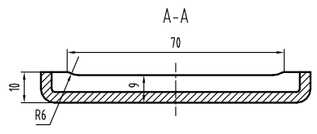


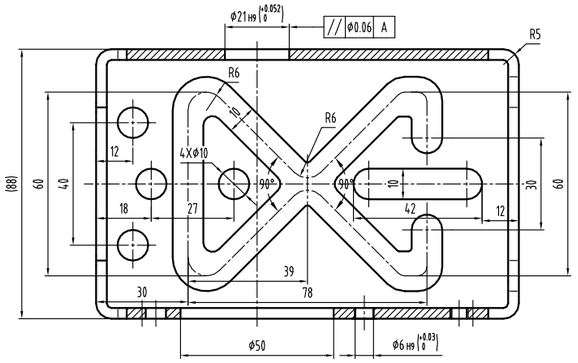
名称	棘轮	材料	Q235
图号	SYJC-11		

第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛





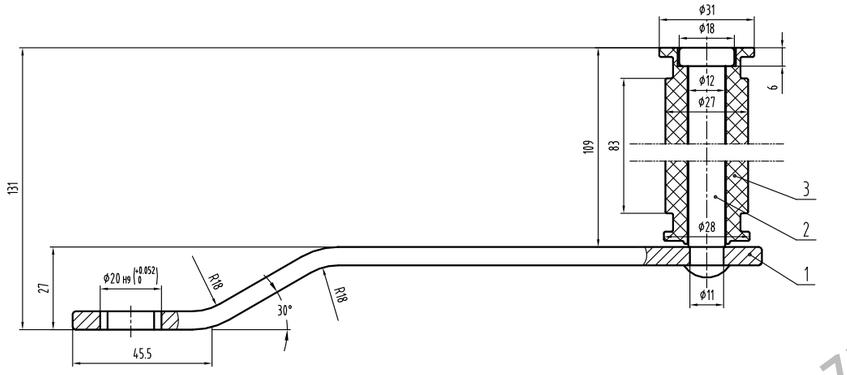


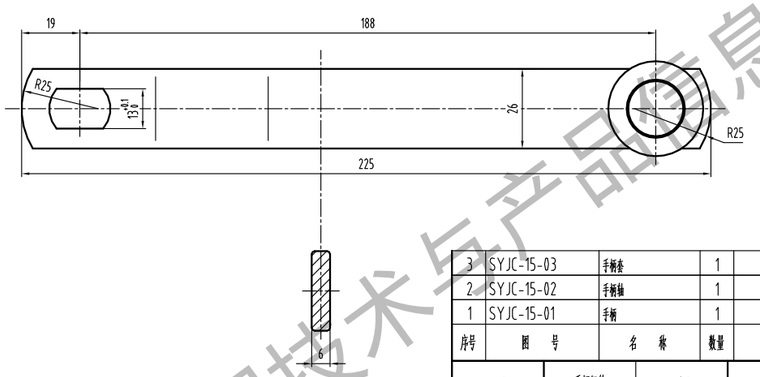


问题1：支承架底部的X凹陷结构的作用；

✓ (√)

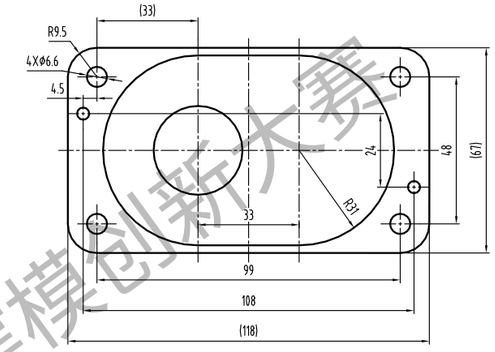
名称	支承架	材料	Q235
图号	SYJC-01		

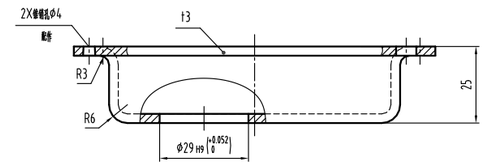




3	SYJC-15-03	手柄套	1	橡胶
2	SYJC-15-02	手柄轴	1	Q235
1	SYJC-15-01	手柄	1	Q235
序号	图号	名称	数量	材料

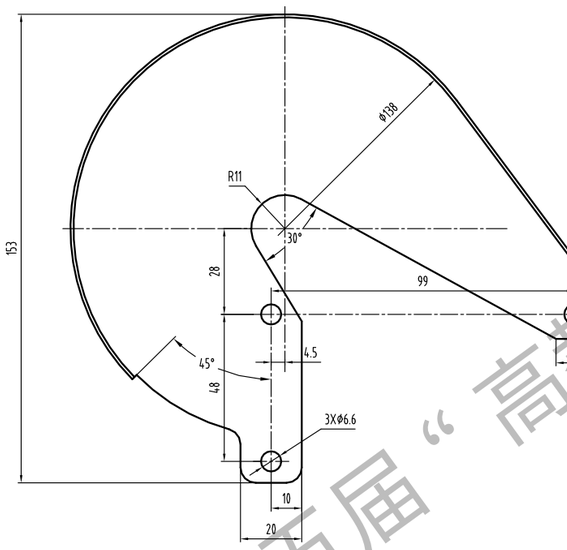
名称	手柄组件	材料	
图号	SYJC-15-00		

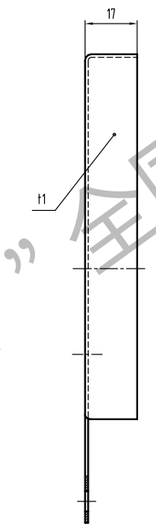




✓ (√)

名称	棘轮盖	材料	Q235
图号	SYJC-14		

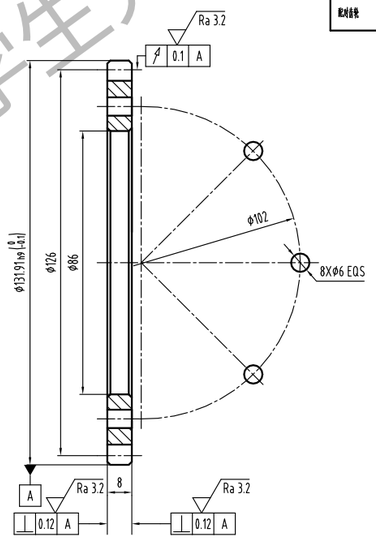




✓ (√)

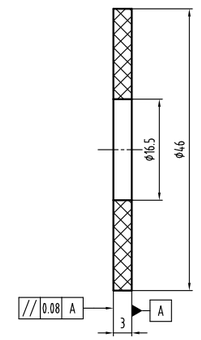
名称	齿轮罩	材料	Q235
图号	SYJC-17		

模数	m	3
齿数	z	42
齿形角	α	20°
齿顶高系数	h_a^*	1
齿顶隙系数	C^*	0.25
齿厚偏差系数	Δy	0.015
变位系数	x	0
精度等级	8(GB10095.1-2005)	
配对齿轮	图号	SYJC-08
	齿数	11

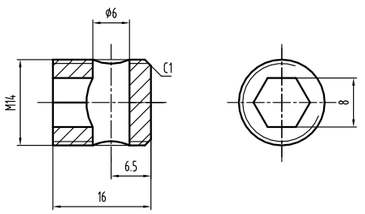


Ra 6.3 (√)

名称	大齿轮	材料	45
图号	SYJC-18		

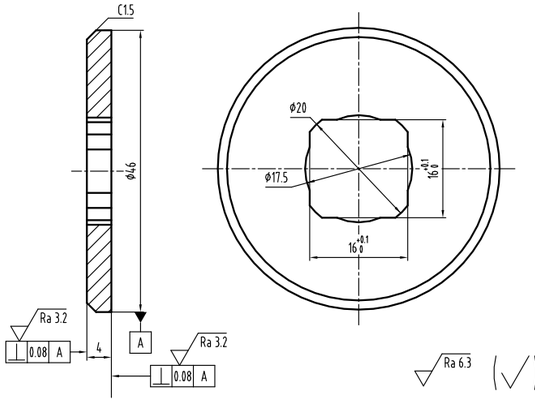


名称	摩擦片	材料	石棉树脂
图号	SYJC-10		



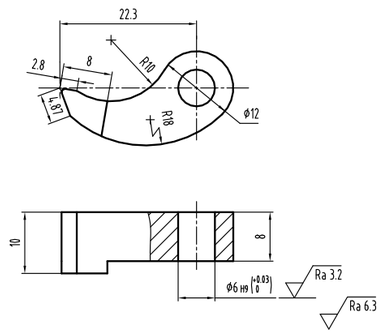
Ra 6.3 (√)

名称	绳索紧固螺钉	材料	Q235
图号	SYJC-19		



Ra 6.3 (√)

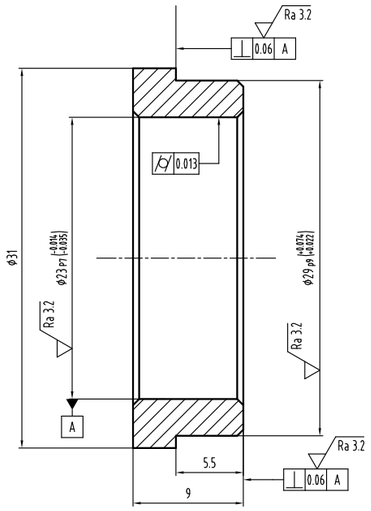
名称	方孔夹片	材料	45
图号	SYJC-12		



Ra 3.2
Ra 6.3 (√)

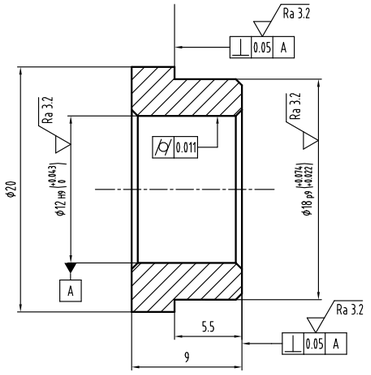
名称	棘爪	材料	Q235
图号	SYJC-23		

第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛



Ra 6.3 (√)

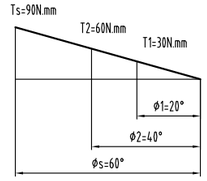
名称	轴套1	材料	Q235
图号	SYJC-13		

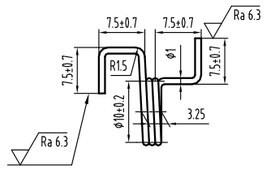


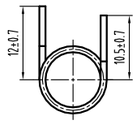
Ra 6.3 (√)

名称	轴套4	材料	Q235
图号	SYJC-16		

问题2：扭簧在本机构中的作用；





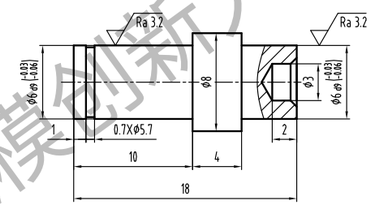


技术要求

1. 端部形式NVI型，单臂弯曲扭转弹簧；
2. 有效圈数：2.5；
3. 旋向：右旋
4. 展开长度：112.5；
5. 表面镀锌。

Ra 6.3 (√)

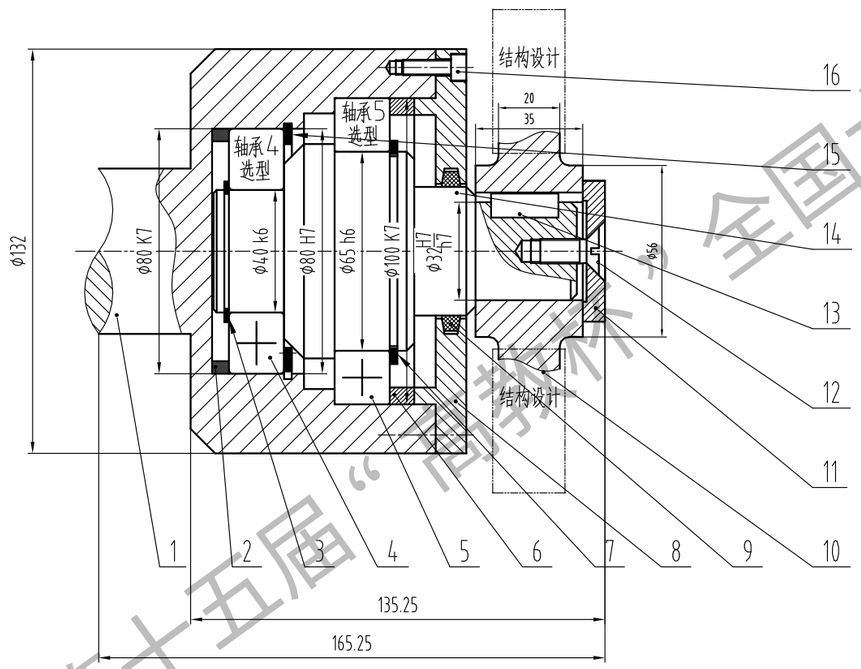
名称	扭簧	材料	65Mn
图号	SYJC-20		

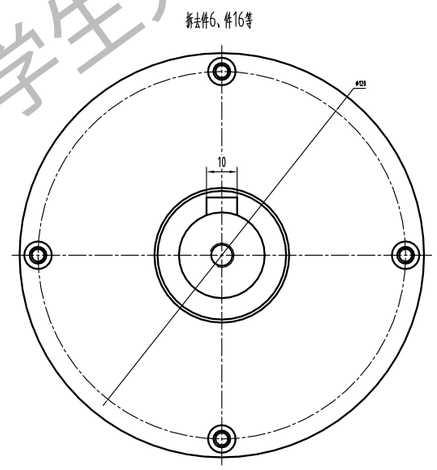


Ra 6.3 (√)

名称	换爪轴	材料	Q235
图号	SYJC-22		

第二题：根据所给“中介轮轴承机构”中的零件图，创建各零件三维模型,并按要求进行设计改进，将零件组装成装配体，并生成相应工程图(通用dwg格式)。(工程图与装配图均建议使用卡伦特竞赛系统提供的A3与A4图纸模板)





具体内容如下：

1、根据已给参数设计齿轮(10)的剩余结构，并绘制工程图，命名为CL.dwg；
2、按零件序号，创建所有零件的三维模型(例如：1.stp格式)；
3、根据要求完成相应设计及零件选型；
3、按装配图(见下图)进行装配，提交三维装配体模型(命名为ZJL.stp)；

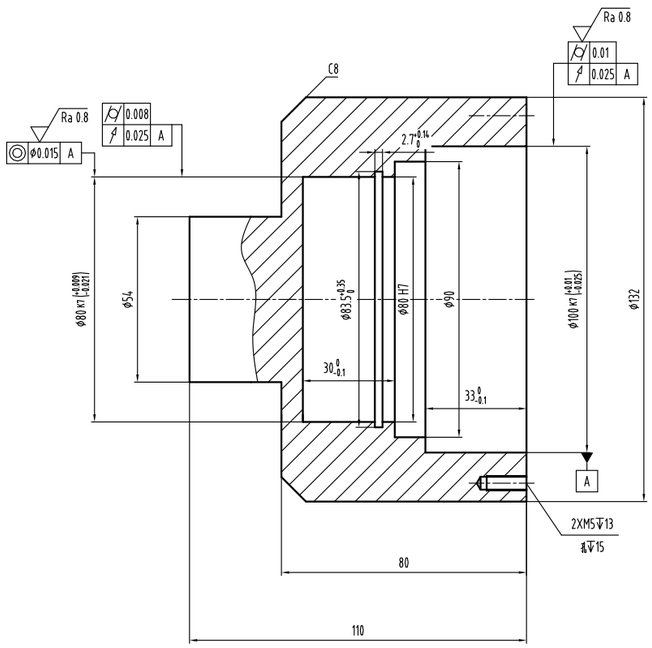
设计要求如下：

1、齿轮(10)齿数z=38，m=3，α=20°,结构尺寸见装配图；
2、轴承4工作时收到较大的纯径向力，轴承5工作时受不大的径向力与正常的轴向力；
3、轴承4存在难以拆卸的问题，请设计拆卸结构；
3、图提供纸为设计优化前的图纸，请按照设计后的想法绘制；

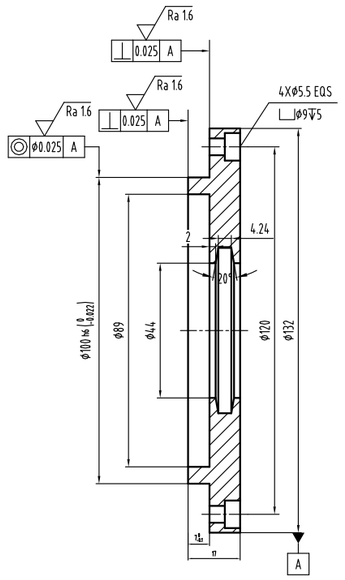
名称	中介轮轴承机构	材料	
图号	LJT-00		

序号	图号	名称	数量	材料	序号	图号	名称	数量	材料
16	GB/T 70.31-2008	螺钉 M5X16	4	Q235	8	LJT-04	端盖	1	Q235
15	GB/T 893-2017	孔用弹性挡圈			7	GB/T 894-2017	轴用挡圈	1	Q235
14	LJT-08	轴	1	Q235	6	LJT-03	大垫圈	1	Q235
13	GB/T 1096-2017	键 10X22	1	Q235	5			1	
12	GB/T 69-2000	沉头螺钉	1	Q235	4			1	
11	LJT-07	调整环	1	Q235	3	GB/T 894-2017	轴用挡圈	1	Q235
10	LJT-06	齿轮	1	40Cr	2	LJT-02	小垫圈	1	Q235
9	LJT-05	毡圈	1	Q235	1	LJT-01	座体	1	45

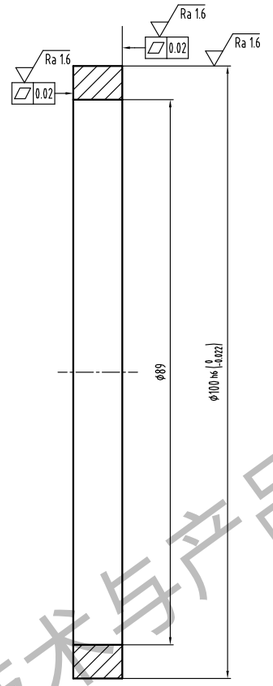
第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛



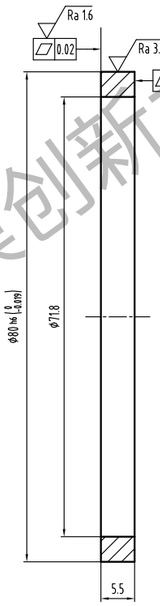
名称	座体	材料	HT150
图号	LJT-01		



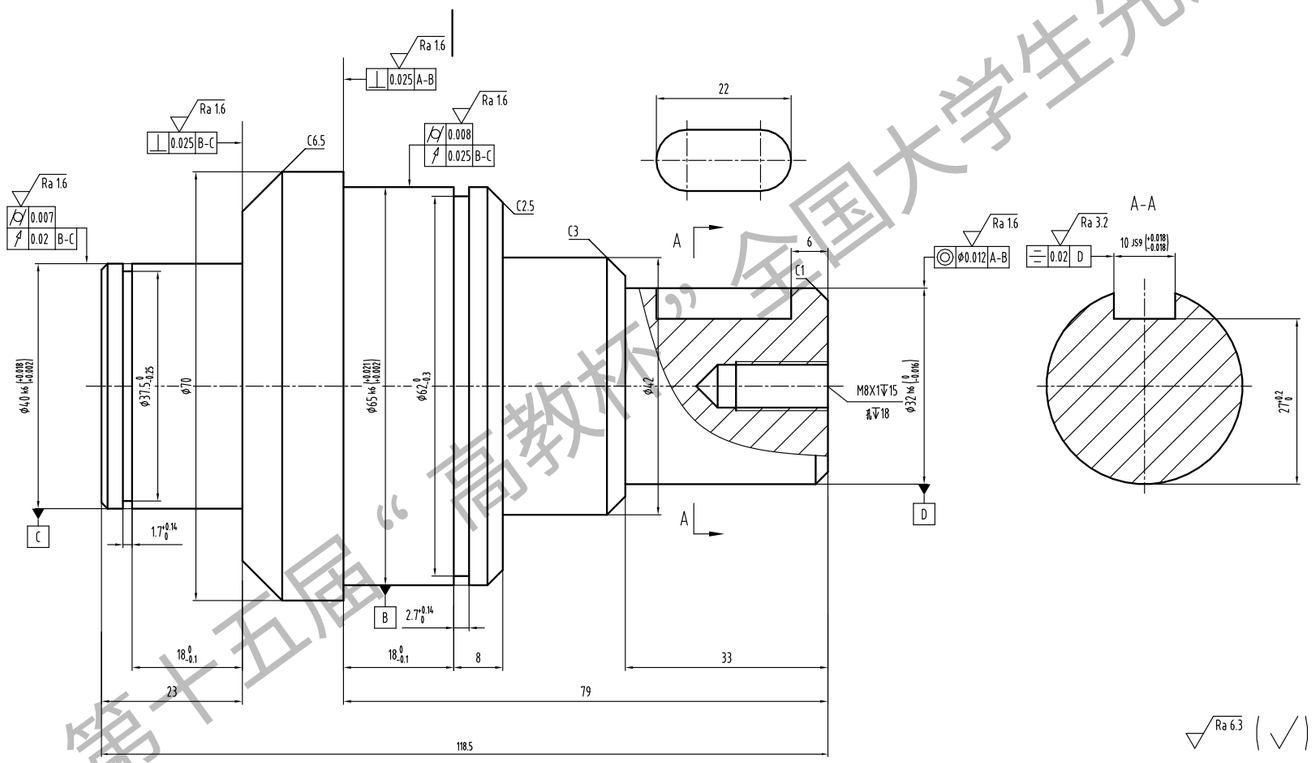
名称	端盖	材料	HT150
图号	LJT-04		



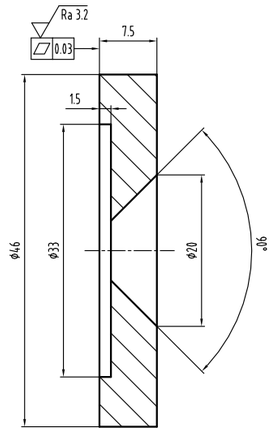
名称	大垫圈	材料	Q235
图号	LJT-03		



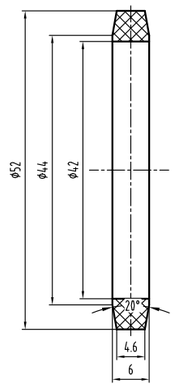
名称	小垫圈	材料	Q235
图号	LJT-02		



名称	轴	材料	45
图号	LJT-08		



名称	调整环	材料	Q235
图号	LJT-07		

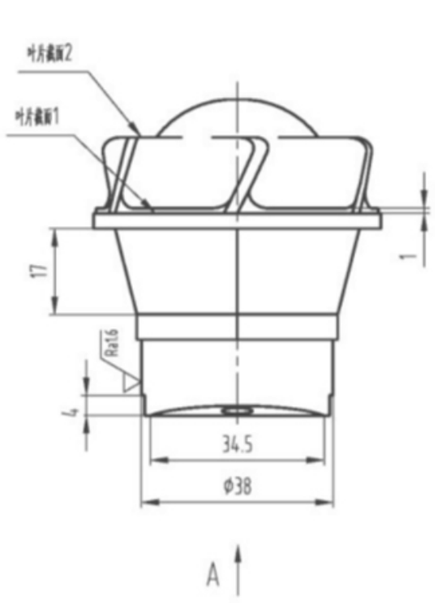


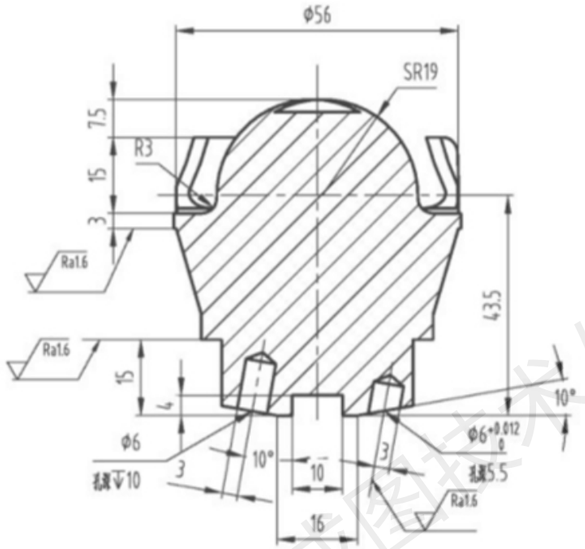
名称	毡圈	材料	石棉
图号	LJT-05		

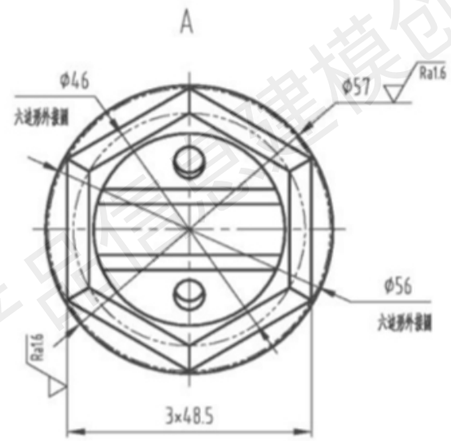
第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

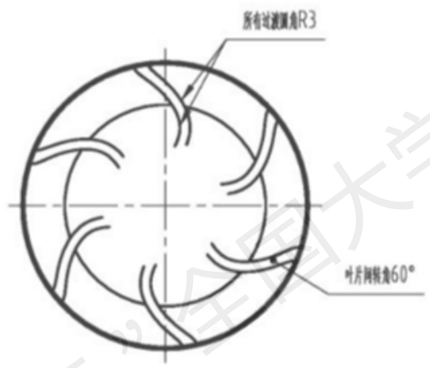
第三题：根据所给“叶轮1”图纸建模。

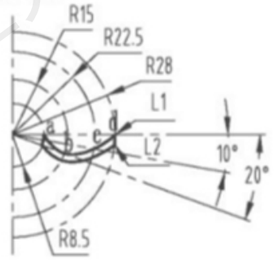
1.创建并提交三维模型文件，命名为YL.stp。

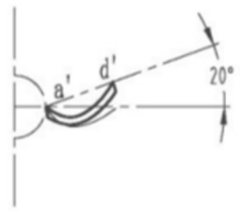














技术要求

1. “叶片截面1”内L1是过点a、b、c、d四点的样条曲线，L2是L1的2mm等距线，L1、L2、R8.5、R28裁剪后组成叶片截面封闭轮廓线。
2. “叶片截面2”是由“叶片截面1”内的封闭轮廓线，绕点a'旋转20°形成叶片截面线。
3. 为主倒圆角半径为R1，未注倒角C0.5。
4. 去毛刺飞边。
5. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。

Ra3.2 (√)

标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		标准化			图样标记	重量	比例
							1:1
审核							
工艺		日期	2021XXXX		共 页	第 页	

叶轮1

第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛